

Llave-valor

*Dr. Luis Gustavo Esquivel Quirós
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática
Universidad de Costa Rica*

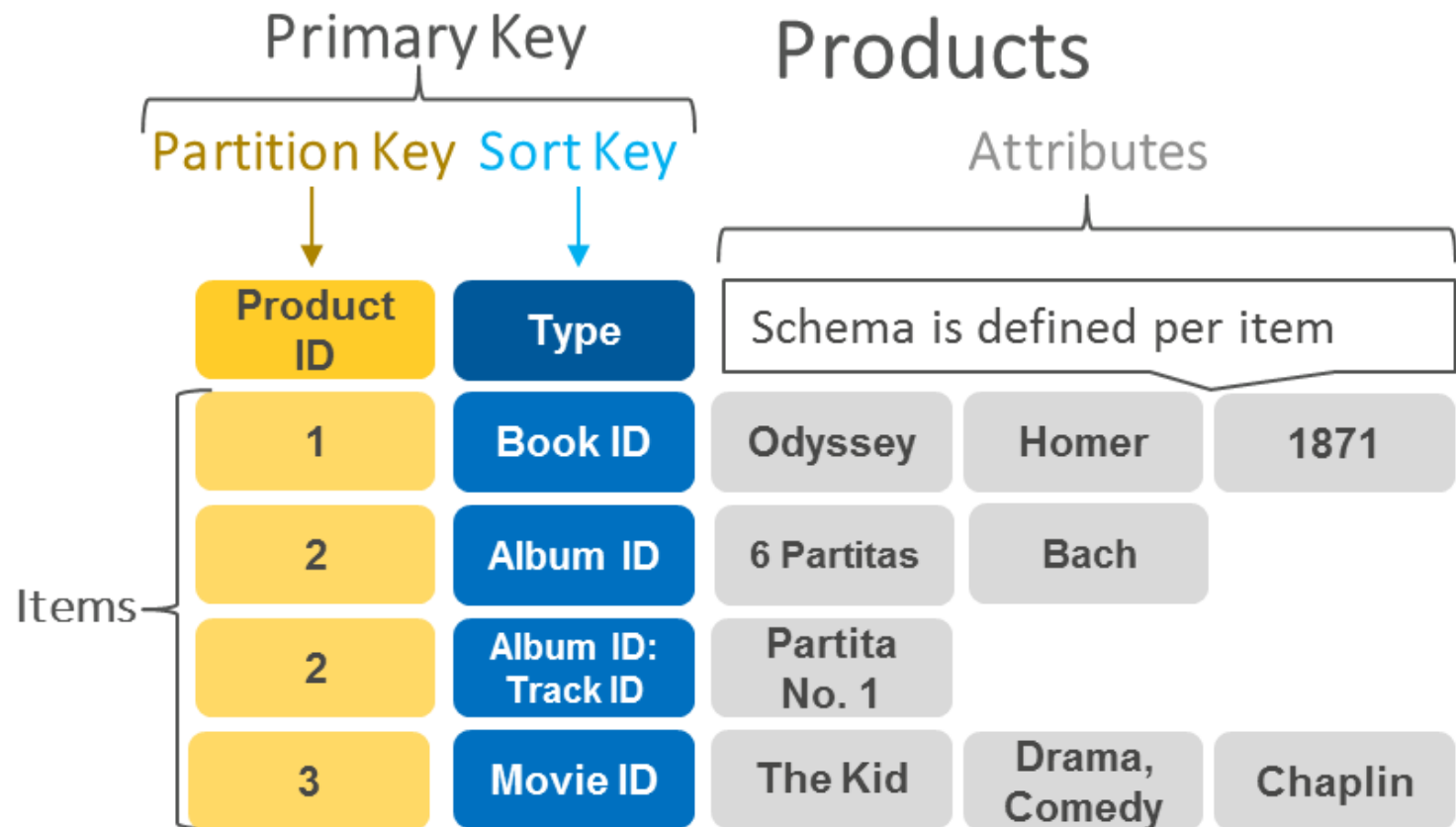
Base de datos Llave-Valor

- ▶ No existen tablas, filas, columnas, llaves foraneas o JOINS

Key	Value
K1	AAA,BBB,CCC
K2	AAA,BBB
K3	AAA,DDD
K4	AAA,2,01/01/2015
K5	3,ZZZ,5623

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Key-value_database

Modelo de datos llave-valor



Opacidad

- ▶ La base de datos no sabe nada del valor.



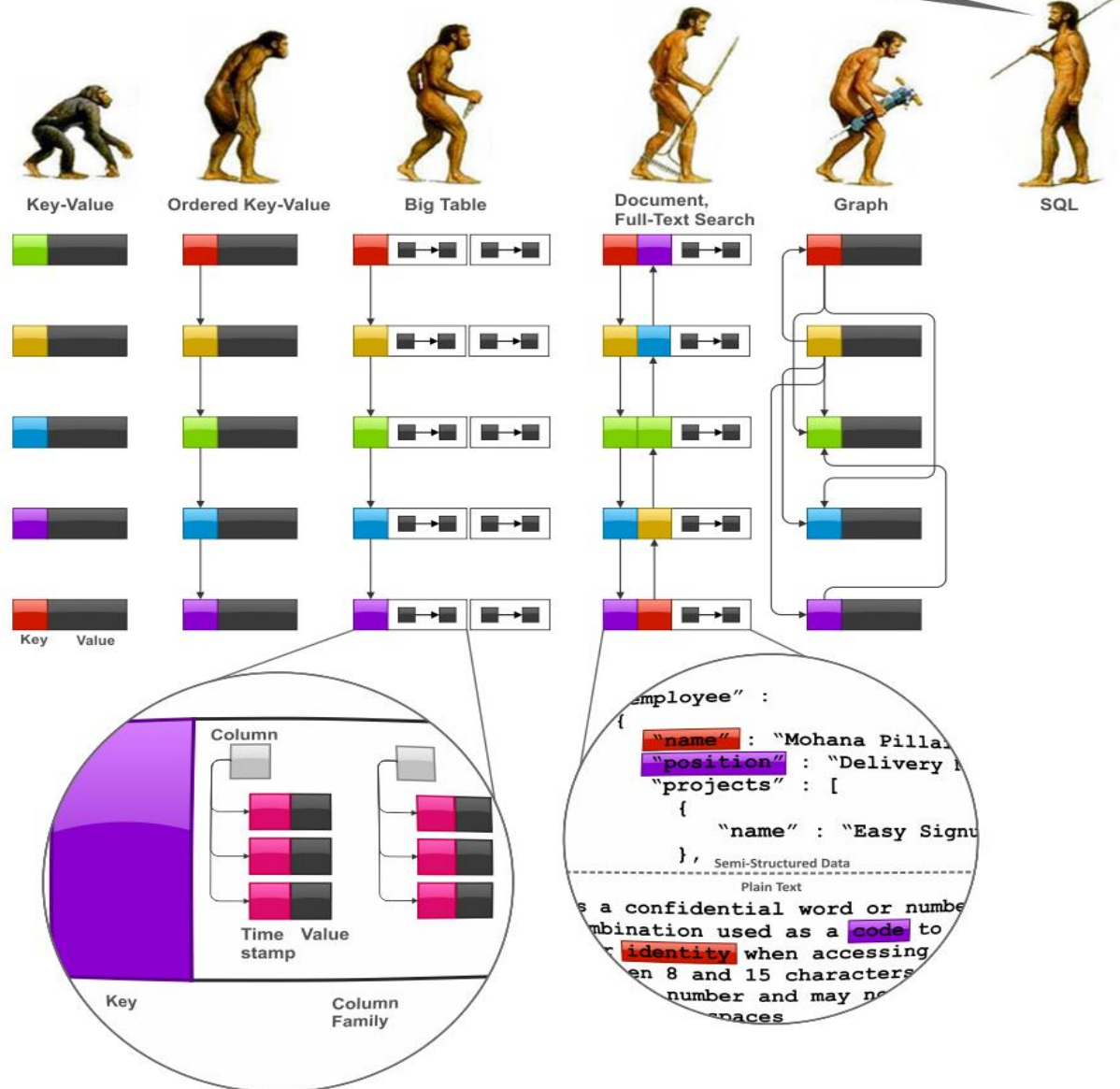
Tabla *hash* distribuida

- ▶ `base_de_datos["llave"] = valor;`
- ▶ `valor = base_de_datos["llave"];`



$f(x)$

Stop following me, you fucking freaks!



Fuente:

I. Katsov, "Nosql data modeling techniques," 2012, [En Inea; recuperado el 30 de abril de 2017] Disponible en: <https://highlyscalable.wordpress.com/2012/03/01/nosql-data-modeling-techniques/>

Ventajas

- ▶ Escalabilidad
- ▶ Rendimiento
- ▶ *Schema-less*
- ▶ Simplicidad
- ▶ Portabilidad



Usos



Manejo de sesiones



Perfiles



Recomendación de productos



Servicios publicitarios



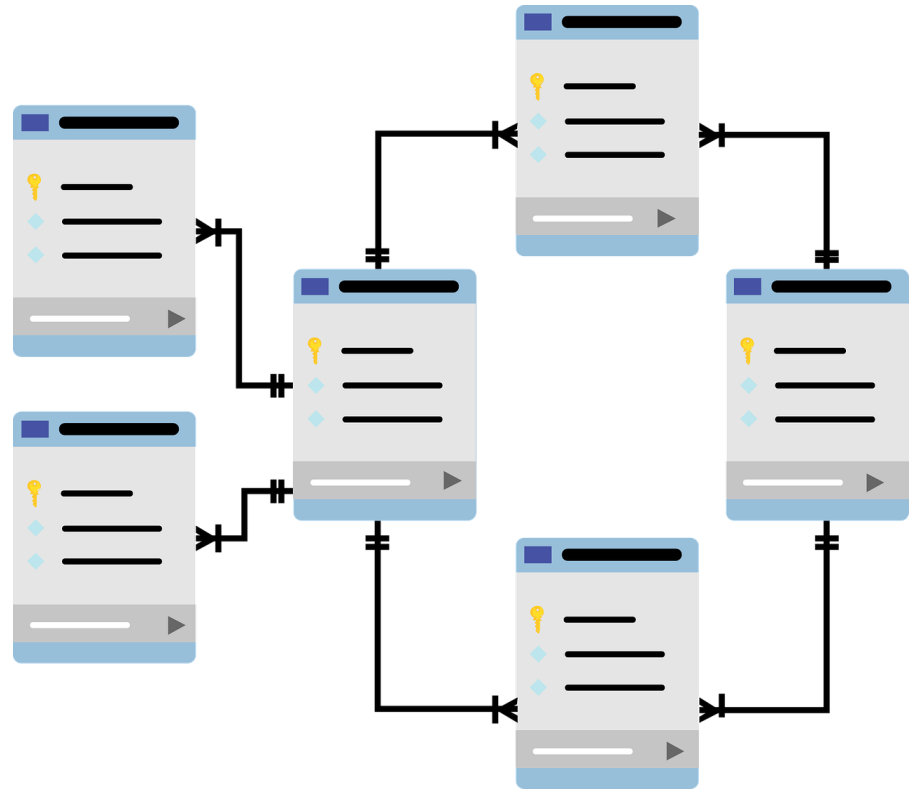
Caching



Cantidad indefinida de atributos

¿Mejor que relacional?

- ▶ ¿Y el esquema?
- ▶ Madurez.
- ▶ Consultas ad hoc.



**“No intente solucionar
un problema que usted
no tiene.”**

Patrones de diseño

- ▶ Prefijos de llaves.
- ▶ ¿Rangos?
- ▶ Delimitadores.
- ▶ Llaves cortas.
- ▶ Valores agregados (pero no demasiado).
- ▶ Tiempo de expiración.
- ▶ Desnormalización.

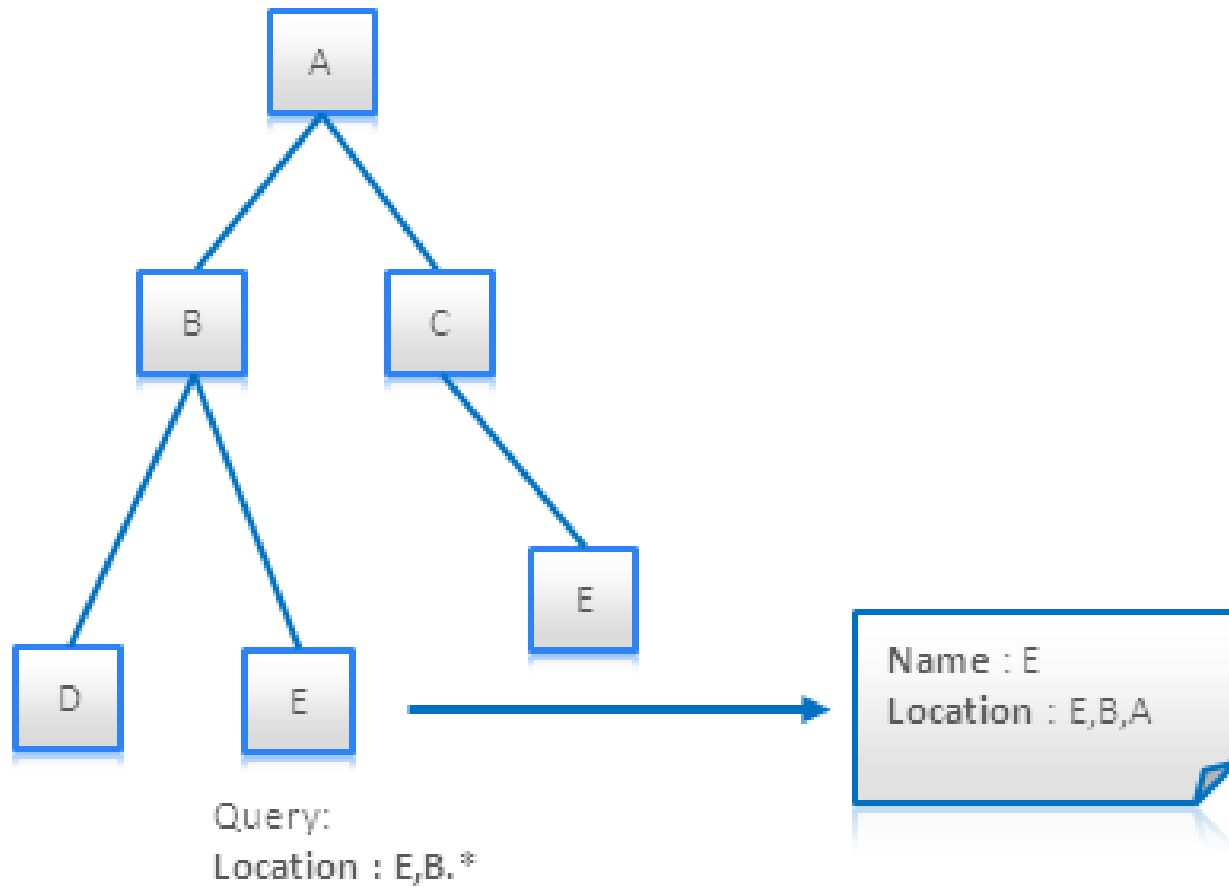
Patrones de diseño (Sullivan)

- ▶ Relaciones ISA.
- ▶ Agregados atómicos.
- ▶ Árboles y grafos.
- ▶ Caminos materializados.
- ▶ Índices.
- ▶ Contadores.
- ▶ Cubetas.

Materialized paths

- ▶ Es una técnica que ayuda a evitar recorridos recursivos de estructuras de datos en forma de árbol.
- ▶ Es una especie de desnormalización.
- ▶ La idea es que cada nodo mediante tenga identificadores de todos sus padres o hijos, de modo que sea posible determinar todos los descendientes o predecesores del nodo sin necesidad de realizar el recorrido.

Materialized paths



Memcached



¿Que es Memcached?

- ▶ Sistema de Caché para bases de datos.
- ▶ Utilizado para mejorar el rendimiento de bases de datos en aplicaciones web.
- ▶ Es una base de datos in-memory
- ▶ Es una base NoSQL del tipo key-value
- ▶ Originalmente desarrollado en 2003 por Brad Fitzpatrick para LiveJournal.



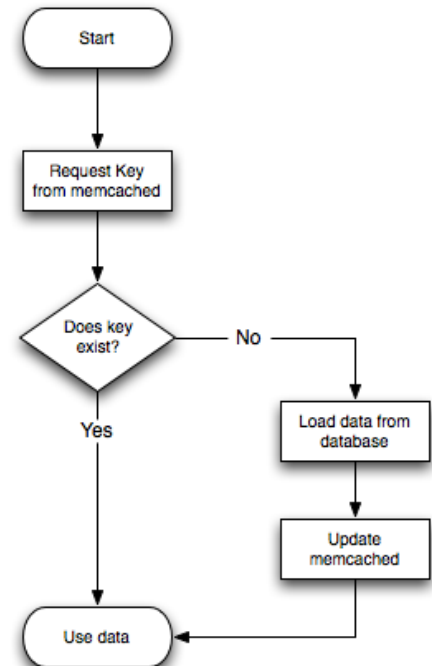
Memcached

- ▶ Actualmente lo utilizan varios de los sitios más activos y populares.



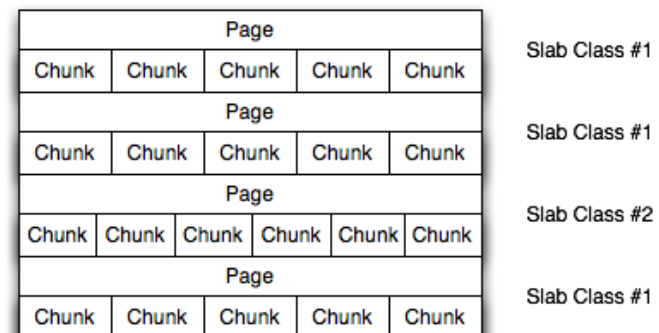
¿Como funciona Memcached?

- ▶ Utiliza funciones hash para generar key-values
- ▶ Funciona en una arquitectura de cliente-servidor
- ▶ Actualiza el caché constantemente basado en tiempos de expiración.
- ▶ Utilizado para almacenar consultas SQL, pero también objetos tipo HTML.

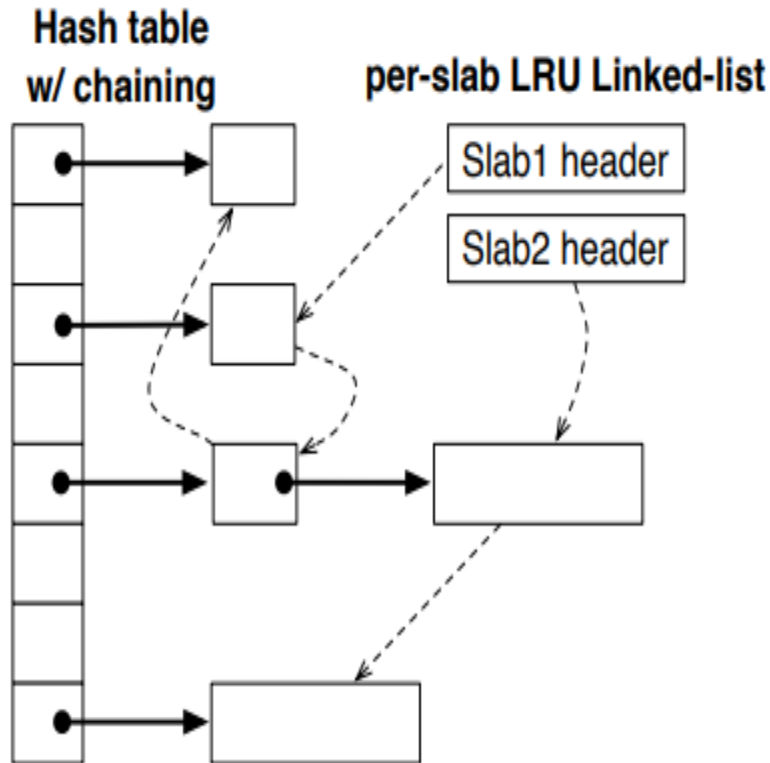


¿Como Almacena Memoria?

- ▶ Utiliza el Almacenamiento de memoria de tipo “Slab”
- ▶ Almacena objetos en Slabs basado en tamaño
- ▶ Distribuye todo en “chunks” de mismo tamaño, tratando de almacenar tratando gastar la menor memoria posible.
- ▶ La cantidad de chunks por “Page” crece dependiendo de como necesite guardar memoria.



Modelo de datos



Fuente:

Fan, B. y Andersen, D. y Kaminsky, M. (2013) *MemC3: Compact and Concurrent MemCache with Dumber Caching and Smarter Hashing*.

Tabla Hash de dos niveles

- ▶ Internamente, la tabla-hash que utiliza Memcached está implementada en dos niveles.

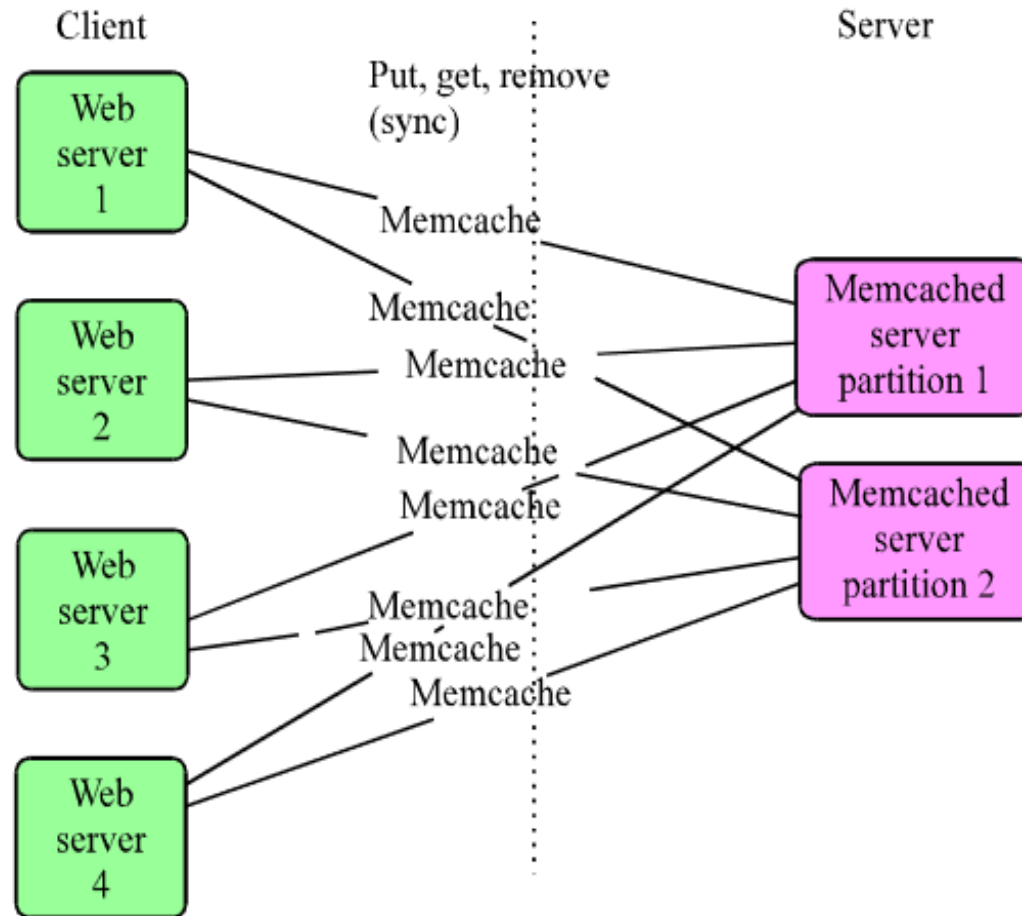
Se implementa en la biblioteca cliente.

Decide a qué servidor de Memcached enviar la solicitud.

Se implementa en el servidor.

Una vez seleccionado, utiliza una tabla hash típica.

Arquitectura



Fuente:

Wang, X y Li. W (2012): A Streaming Protocol for Memcached

Particionamiento

- ▶ Almacena objetos en clases
- ▶ Problemas con reasignación de memoria
- ▶ Calcificación
 - Restauración del caché
 - Movimiento automático de Memcached
 - Políticas de Twitter

Replicación

- ▶ Membase
 - replicación de punto a punto
 - réplicas de datos
 - Manejo de servidores

Comandos

Almacenamiento

*set, add, replace,
append,prepend,
check and set*

Acceso

*get, gets, delete,
increase/decrease*

Otros detalles sobre Memcached

- ▶ Utiliza por defecto el puerto 11211
- ▶ No posee seguridad propia por lo que debe de ser utilizado por un equipo con firewall
- ▶ Mejora rendimiento basado en la cantidad de servidores físicos.
- ▶ Se puede combinar con otras bases de datos para ganar permanencia de datos.

*Design is not only what it **looks** like
and **feels** like. Design is how it
works.*

–Steve Jobs